

Klausur Regelungstechnik für DPO Elektrotechnik and DPO Mechatronik (RT)

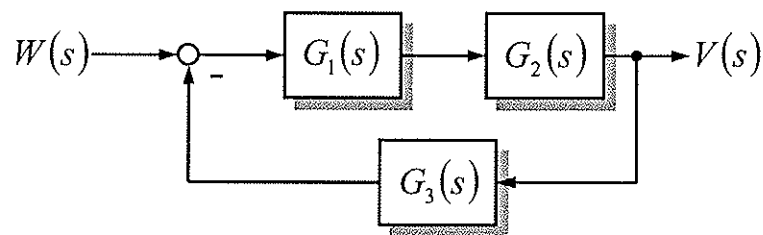
Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 1: Laplace-Transformation

Geben Sie die Übertragungsfunktion $G_2(s)$ für nachfolgenden Wirkungsplan an, so dass sich für eine sprunghafte Änderung der Eingangsgröße $w(t) = \sigma(t)$ die Ausgangsgröße ergibt mit:

$$v(t) = \frac{1}{2} - e^{-3t}$$

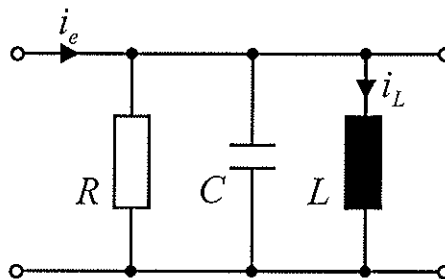


Die beiden bekannten Übertragungsfunktionen sind festgelegt mit

$$G_1(s) = \frac{3 \cdot (s + 2)}{s} \quad \text{und} \quad G_3(s) = 2.$$

Aufgabe 2: Modellbildung und Zustandsreglerentwurf

- a) Stellen Sie für den folgenden elektrischen Parallelschwingkreis das Zustandsraummodell auf. Dabei ist i_e die Eingangsgröße und i_L die Ausgangsgröße des Systems.



- b) Bilden Sie die Übertragungsfunktion $G_s(s)$ mit der Transitionsmatrix $\Phi(s)$
 c) Entwerfen Sie auf Basis der Regelstrecken-Übertragungsfunktion $G_s(s)$ einen

Zustandsregler nach Butterworth mit $\omega_{gR} = \sqrt{\frac{1}{L \cdot C}}$.

Aufgabe 3: Reglerentwurf nach dem Frequenzkennlinienverfahren

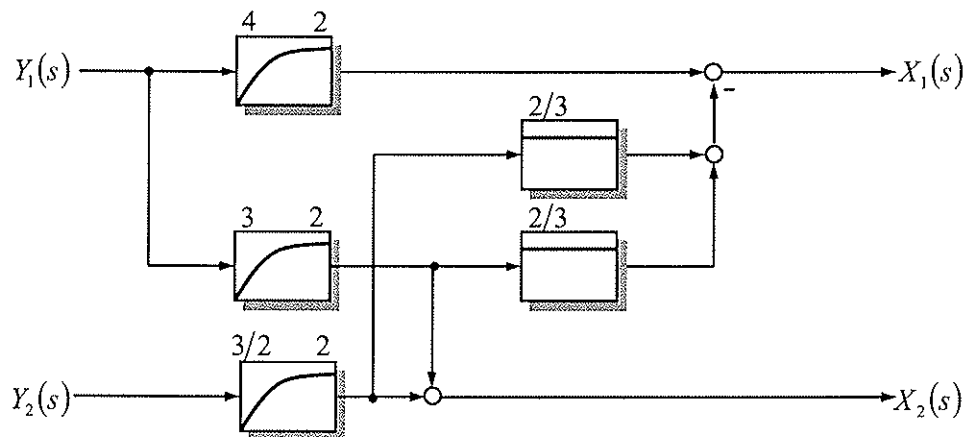
Entwerfen Sie einen bandbegrenzten PI-Regler für die gegebene PT_1 -Regelstrecke nach der Kompensationsmethode mit einer Phasenreserve von $\varphi_r = 63,435^\circ$. Geben Sie die Regelparameter T_n, K_p, T_d in Abhängigkeit der Durchtrittskreisfrequenz ω_d an:

$$\text{Reglerübertragungsfunktion: } G_R(s) = K_p \cdot \frac{1 + s \cdot T_n}{s \cdot T_n \cdot (1 + s \cdot T_d)}$$

$$\text{Regelstrecke: } G_S(s) = \frac{K_s}{1 + s \cdot T_1}$$

Aufgabe 4: Mehrgrößenregelung

Folgender Wirkungsplan einer verkoppelten Regelstrecke ist gegeben:



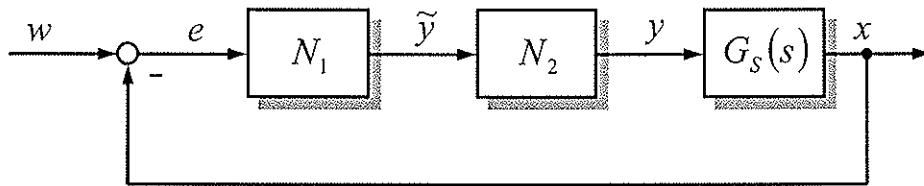
- Bestimmen Sie die Regelstecken-Übertragungsmatrix $G_s(s)$.
- Entwerfen Sie das Netzwerk $G_K(s)$ für vollständige Entkopplung.
- Zeichnen Sie die Gesamtstruktur der Zweigrößenregelung unter Verwendung von zwei PI-Regler der Struktur: $G_{R1,2}(s) = K_{P1,2} \cdot \frac{1 + s \cdot T_{n1,2}}{s \cdot T_{n1,2}}$.
- Entwerfen Sie die Parameter der PI-Regler nach der Kompensationsmethode, so dass sich im geschlossenen Regelkreis für die entkoppelten SISO-Regelungen das Führungsverhalten:

$$G_{W1,2}(s) = \frac{1}{1 + s}.$$

ergibt.

Aufgabe 5: Nichtlineare Wirkungsplanalgebra

- a) Gegeben ist die nachfolgende Struktur eines nichtlinearen Regelkreises:



Wie muss die Nichtlinearität N_1 gewählt werden, wenn für

$$N_2(\tilde{y}) = \begin{cases} K \cdot \tilde{y} - a & \text{für } \tilde{y} > a \\ 0 & \text{für } -a \leq \tilde{y} \leq a \\ K \cdot \tilde{y} + a & \text{für } \tilde{y} < -a \end{cases}$$

gilt und die Verkettung der Nichtlinearitäten aus N_1 und N_2 den linearen Zusammenhang

$$y = K \cdot e$$

erfüllen soll?

Hinweis: Nichtlinearitäten in ein Kennliniendiagramm zeichnen.

- b) Gegeben ist das nichtlineare statische Übertragungsglied

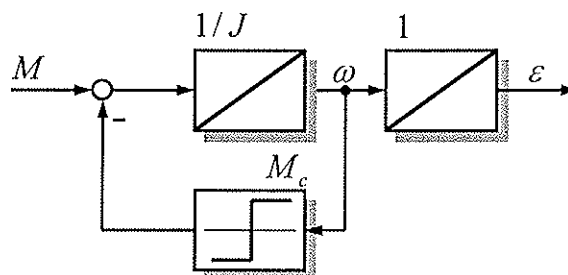


mit $N(u) = u + 0,5 \cdot \sin(u)$

Betriebsbedingt verändert sich der Ruhewert u_R , um den das Kennlinienglied zu linearisieren ist. In welchem Intervall darf sich der Ruhewert u_R verändern, wenn für die Schwankung der Verstärkung die Bedingung $K \geq 1$ zu erfüllen ist?

Hinweis: Die Betrachtung für $|u_R| \leq \pi$ ist hinreichend.

- c) Gegeben ist der nichtlineare Wirkungsplan eines reibungsbehafteten Antriebssystems:



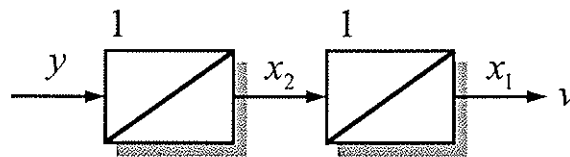
- In welcher kanonischen Standardform liegt das nichtlineare dynamische System vor?
- Zeichnen Sie die bezüglich des Eingangs-Ausgangs-Verhaltens äquivalente Standardform, bei der sich die Nichtlinearität im Vorwärtszweig befindet.
- Geben Sie die sich dabei ergebenden Übertragungsglieder auf Basis der zuvor dargestellten Standardform an.

Hinweis: Für die Nichtlinearität empfiehlt sich ein Kennliniendiagramm zu erstellen.

Bonusaufgabe: Digitaler Zustandsregler

Hinweis: Für den Bewertungsmaßstab werden ausschließlich die Aufgaben 1 bis 5 zugrunde gelegt. Sie können mit der Bearbeitung der Bonusaufgabe Zusatzpunkte erwerben!

- a) Geben Sie das diskrete Zustandsraummodell des folgenden Wirkungsplans einer Regelstrecke an:



- b) Entwerfen Sie einen digitalen Zustandsregler auf Basis der RNF mit Butterworth-Verhalten.

Hinweis: Das diskrete Butterworth-Polynom aus der RT-Übung verwenden.

- c) Entwerfen Sie auf Basis der BNF einen diskreten Beobachter mit Deadbeat-Verhalten.

Abschließender Hinweis für die Abgabe:

Da die Blätter der Aufgabenstellung Bestandteil Ihrer Prüfungsleistung sind, müssen Sie demgemäß mitabgegeben werden. Anderenfalls können keine Punkte für die auf den Aufgabenblättern gelösten Teilaufgaben vergeben werden!

- Der ausgeteilte Mantelbogen ist zudem vollständig mit Ihren persönlichen Daten auszufüllen,
- die Anzahl der eingelegten Blätter anzugeben und
- jedes Einlegeblatt mit Ihren persönlichen Daten zu versehen.

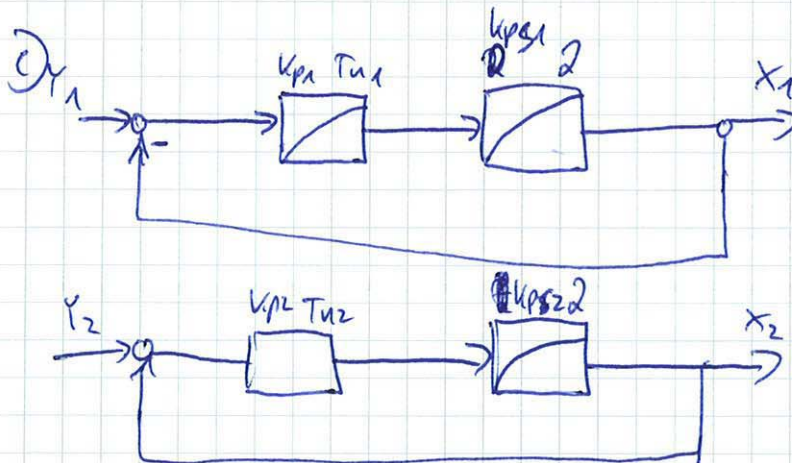
4)

$$a) \quad \cancel{X_1(s)} = X_1(s) = \left(\frac{4}{1+2s} \cdot Y_1(s) - \frac{2}{3} \cdot \frac{\frac{3}{2}}{1+2s} \right) \quad \checkmark_2 = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{1+2s} Y_1$$

$$X_2(s) = \frac{\frac{3}{2}}{1+2s} Y_2 + \frac{3}{1+2s} Y_1$$

$$G_S(s) = \begin{bmatrix} \frac{2}{1+2s} & -\frac{1}{1+2s} \\ \frac{3}{1+2s} & \frac{\frac{3}{2}}{1+2s} \end{bmatrix}$$

$$b) \quad G_K = \frac{1}{\left(\frac{3}{1+2s}\right)^2 + \frac{3}{1+2s}} \cdot \begin{pmatrix} \frac{\frac{3}{2} \cdot 2}{(1+2s)(1+2s)} & + \frac{1}{1+2s} \\ -\frac{3}{1+2s} & \frac{\frac{3}{2} \cdot 2}{(1+2s)(1+2s)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cancel{\frac{1}{2}} + \frac{1+2s}{6} \\ -\frac{1+2s}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$



$$K_{ps1} = 2$$

$$K_{ps2} = \frac{3}{2}$$

$$G_{0q} = \frac{K_{p0} \cdot (1+sT_{n0})}{sT_{n0}} \cdot \frac{K_{ps}}{1+2s}$$

$$\text{Kompensation } T_n = 2$$

$$G_0 = \frac{K_p \cdot K_{ps}}{sT_n}$$

$$G_w = \frac{K_p \cdot K_{ps}}{K_p \cdot K_{ps} + 2s} = \frac{\frac{K_p \cdot K_{ps}}{2}}{\frac{K_p \cdot K_{ps}}{2} + s}$$

$$\Rightarrow \frac{K_p \cdot K_{ps}}{2} = 1$$

$$K_p \cdot K_{ps} = 2$$

$$K_p = \frac{2}{K_{ps}}$$

$$K_{p1} = 1 \quad K_{p2} = \frac{4}{3}$$